

매듭이론 세미나 6주차 연습문제

B.1. 임의의 link diagram에서 모든 교차점이 정확히 한 점에서 만나고 뽕족하게 cusp처럼 만나지 않으면 (transverse two point) checkerboard coloring이 가능하다는 것을 확인하시오.
위 조거는 knot diagram이 평면 위의 4-regular plane graph가 되기 위한 조건이다. dual graph도 bipartite graph가 되기 때문에 checkerboard coloring이 가능하다.

B.2. 모든 alternating diagram은 적절한 coloring으로 Tait graph의 모든 edge의 sign을 통일할 수 있음을 확인하시오.

임의의 face(dual graph에서의 vertex)를 잡으면 polygon이 된다. Alternating 조건 때문에 polygon의 한 변이 다른 변의 overstrand가 되는 방향이 정렬된다. 임의의 한 face에 대해서 형성되는 crossing의 부호가 동일하게 된다. Crossing의 부호는 두 방향이 동일하기 때문에(cusp 형태가 없기 때문에), 모든 face에 대해서 이어진 edge의 부호는 동일하다. Checkerboard coloring과 그 dual이 만드는 edge의 sign이 반대가 되기 때문에 적절한 coloring을 잡으면 항상 원하는 부호로 통일할 수 있다.

C.1. 임의의 graph G 에 대해서 dual graph G^* 의 tutte polynomial은 다음 식을 만족함을 보이시오.

$$T(G, x, y) = T(G^*, y, x)$$

Hint1. 기존의 internally active edge는 dual의 externally active edge가 되는 dual correspondence를 확인할 수 있다.

Hint2. $A \subset E$ 에 대한 dual subset을 $A^* := E^* \setminus \{e^* : e \in A\}$ 로 잡을 수 있다.

$$i_G(T) = e_{G^*}(T^*), \quad e_G(T) = i_{G^*}(T^*).$$

이 사실은 Slide를 바탕으로 서로 집합이 같아짐을 확인할 수 있다.

Hint2를 이용하면

$$T(G, x, y) = \sum_{A \subseteq E} (x-1)^{r(E)-r(A)} (y-1)^{|A^*|-r(A)}$$

이 공식을 사용해서 증명할 수 있다. Hint2의 정의를 그대로 사용하면, edge set은 서로의 edge set으로 보내기 때문에 $|A^*| = |E| - |A|$ 를 만족한다.

Face가 vertex에 대응되기 때문에, $|V(G^*)| = |F(G)|$ 를 만족한다. 편의성 $|F(\cdot)| = f(\cdot)$, $|V(\cdot)| = v(\cdot)$ 라고 하자.

$$r_{G^*}(A^*) = v(G^*) - k(A^*) = f(G) - k(A^*)$$

Euler characteristic에 의해 $f(G) = k(G) + 1 - v(G) + |E| = 1 - r(E(G)) + |E|$ 이기 때문에,

$$r_{G^*}(A^*) = 1 - r(E) + |E| - k(A^*).$$

Duality로 인해 $k(A^*)$ 는 $G[A] := (V(G), A)$ 의 spanning subgraph(슬라이드의 G_s 정의 참고)의 face 개수라고 할 수 있다. 이 $G[A]$ 에 대한 Euler characteristic에 의해

$$f(G[A]) = k(G[A]) + 1 - v(G) + |A| = 1 - r(A) + |A|$$

이 두 식을 합치면,

$$\begin{aligned} r_{G^*}(A^*) &= 1 - r(E) + |E| - 1 + r(A) - |A| \\ &= r(A) - r(E) + |E| - |A| \\ &= r(A) - r(E) + |A^*|. \end{aligned}$$

이를 통해 다음 식을 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} r(E(G^*)) - r(A^*) &= (|E(G^*)| - k(G^*)) - r(A^*) \\ &= (|E| - r(E)) - r(A) + r(E) - |A^*| \\ &= |A| - r(A) \end{aligned}$$

같은 방식으로 $|A^*| - r(A^*)$ 를 구하면

$$|A^*| - r(A^*) = |A^*| - r(A) + r(E) - |A^*| = r(E) - r(A)$$

x,y의 지수 부분이 바뀌는 것을 알 수 있다.